NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Elektrostatica

Hoe een voorwerp geladen raakt, hoe sterk de kracht tussen ladingen is, en waarom je in een auto veilig zit bij onweer.

---

1 Lading, geleiders en isolatoren

Over lading gelden drie basisregels: **gelijksoortige ladingen stoten elkaar af**, **ongelijksoortige ladingen trekken elkaar aan**, en **evenveel protonen als elektronen betekent neutraal**.

Het **verschil tussen een geleider en een isolator op atomaire schaal** is dat **een geleider vrije elektronen heeft en een isolator niet**. **Breng je lading op een geleider aan, dan verspreidt die zich over het hele voorwerp**; op een isolator blijft ze liggen waar je ze zette.

2 Drie manieren om te laden

Laden door wrijving. De deeltjes die daarbij verhuizen, zijn de **elektronen**; protonen blijven zitten. Wrijf je twee voorwerpen tegen elkaar, dan geldt: **het ene voorwerp wordt positief en het andere negatief**, **de twee ladingen zijn even groot** en **er zijn elektronen van het ene naar het andere voorwerp gegaan**. De **tribo-elektrische reeks** dient **om te bepalen welk voorwerp na wrijving positief en welk negatief wordt**.

Laden door contact. Raak je **een neutrale metalen bol aan met een negatief geladen pvc-staaf**, dan wordt de bol **negatief**: er stromen elektronen over. **Na laden door contact hebben de twee voorwerpen een lading met hetzelfde teken**, en samen houden ze de lading die er was. Raken **twee identieke metalen bollen, de ene met een lading van 8 eenheden en de andere neutraal, elkaar even aan**, dan verdeelt de lading zich gelijk: **elk 4 eenheden**.

Laden door influentie. Elektrostatische influentie, ook elektrostatische inductie, is **het verschuiven van ladingen in een voorwerp door een geladen voorwerp in de buurt**. In een **geleider schuiven de vrije elektronen naar één kant van het voorwerp**; in een **isolator worden de moleculen dipolen: de lading schuift binnenin op**. Dat laatste heet polarisatie.

Een neutraal voorwerp wordt door influentie zonder aarding niet echt geladen: de lading schuift alleen op, en zodra de staaf weg is, is alles weer zoals het was. Met aarding wordt het anders. Houd je een **negatief geladen staaf bij een geaarde metalen bol en verbreek je daarna eerst de aarding**, dan houdt de bol een **positieve** lading: de weggeduwde elektronen zijn via de aarding vertrokken en kunnen niet terug.

Een geladen voorwerp houdt zijn lading niet als je het aardt: de overtollige lading loopt dan weg naar de aarde en het voorwerp wordt neutraal.

Met welk toestel je **in het labo aantoont dat een voorwerp geladen is**: een **elektroscoop**, waarvan de blaadjes uit elkaar wijken.

3 Waarom een neutraal voorwerp toch aangetrokken wordt

Een **geladen staaf trekt een neutraal snippertje papier aan, omdat door influentie de tegengestelde lading dichterbij komt**. Die dichtste kant trekt harder aan dan de verste kant afstoot, en dus blijft er aantrekking over.

Hetzelfde verklaart twee alledaagse dingen. Een **reinigingsdoekje trekt stof aan** doordat **het doekje geladen is en het stof door influentie aantrekt**. En wrijf je **een ballon in je haar** waarna hij **aan de muur blijft hangen**, dan komt dat doordat **de geladen ballon de muur polariseert**.

---

4 De wet van Coulomb

De elektrische kracht is een **veldkracht**: ze **werkt op afstand, zonder enig contact**. De **wet van Coulomb** geeft **de grootte van de kracht tussen twee ladingen**. Daarover geldt: **de kracht is groter bij grotere ladingen**, **de kracht is kleiner bij een grotere afstand**, en **de afstand staat in het kwadraat in de formule**.

Dat kwadraat maakt het rekenwerk. Verdubbel je de afstand, dan **wordt de kracht vier keer kleiner**. Breng je ze **twee keer dichter bij elkaar, dan wordt de kracht vier keer groter**. Op **afstand 3r is de kracht negen keer kleiner dan F**. Bij de ladingen zelf is er geen kwadraat: **verdrievoudig je één van de twee ladingen en laat je de afstand gelijk, dan wordt de kracht drie keer groter**. En omgekeerd geldt de regel ook: **hoe verder twee ladingen van elkaar liggen, hoe zwakker de kracht tussen hen**, niet sterker.

Bij het **voorstellen van een elektrische kracht** hoort: **ze heeft een grootte, een richting en een zin**, **je tekent ze als een pijl die in de lading begint**, en **bij meerdere ladingen tel je de vectoren samen**. **Twee positieve ladingen naast elkaar stoten elkaar af**, en tussen twee gelijksoortige ladingen werkt dus **afstoting**. De **kracht die lading A op lading B uitoefent, is even groot als de kracht die B op A uitoefent**, ook als de ene lading veel groter is dan de andere.

Zo lees je een tekening. Zie je **een vector die van lading A weg wijst, naar lading B toe**, dan weet je dat **A en B ongelijksoortig zijn, want ze trekken elkaar aan**. Liggen **drie ladingen op een rij**, dan bepaal je de kracht op de middelste **door de twee krachtvectoren samen te tellen**.

5 Schermwerking

Binnen een geladen holle geleider is er geen elektrisch veld, **omdat de lading op de buitenkant zit en de velden elkaar opheffen**. Zo'n holle geleider die **het binnenste beschermt tegen een elektrisch veld**, heet een **kooi van Faraday**.

Dat merk je ook: **een gsm heeft binnen een volledig gesloten metalen kast geen goed bereik**, want de golven raken er niet in of uit. **Situaties die als een kooi van Faraday werken**: **een auto met een metalen dak tijdens een onweer**, **een metalen kast rond gevoelige elektronica** en **het metalen rooster in de deur van een magnetron**.

---

6 Toepassingen

Toepassingen die op elektrostatica werken: **een fotokopietoestel**, **poedercoating van metaal** en **een stoffilter in een luchtzuiveraar**.

Poedercoating werkt met geladen poeder, omdat het poeder naar het tegengesteld geladen metaal getrokken wordt, ook rond de hoeken, zodat er bijna niets verloren gaat. In een **elektrostatische luchtzuiveraar worden de stofdeeltjes eerst geladen**, want **zo haalt een tegengesteld geladen plaat ze uit de lucht**.

Onthoud dit

- Gelijksoortige ladingen stoten elkaar af, ongelijksoortige trekken elkaar aan.
- Een geleider heeft vrije elektronen, een isolator niet.
- Bij laden door wrijving verhuizen elektronen: het ene voorwerp wordt positief, het andere even sterk negatief.
- Na laden door contact hebben de twee voorwerpen een lading met hetzelfde teken.
- Influentie is het verschuiven van ladingen in een voorwerp door een geladen voorwerp in de buurt.
- Een geladen staaf trekt een neutraal snippertje aan, omdat door influentie de tegengestelde lading dichterbij komt.
- Wet van Coulomb: verdubbel je de afstand, dan wordt de kracht vier keer kleiner.
- Binnen een geladen holle geleider is er geen elektrisch veld; zo werkt een kooi van Faraday.
- Een fotokopietoestel, poedercoating en een stoffilter in een luchtzuiveraar werken op elektrostatica.